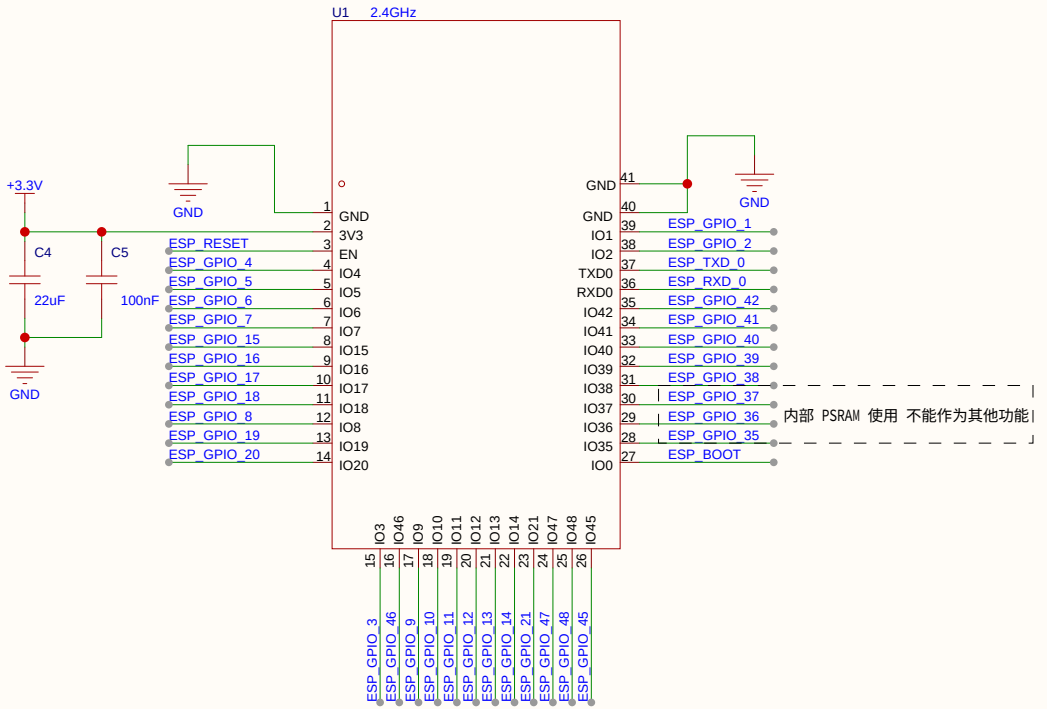
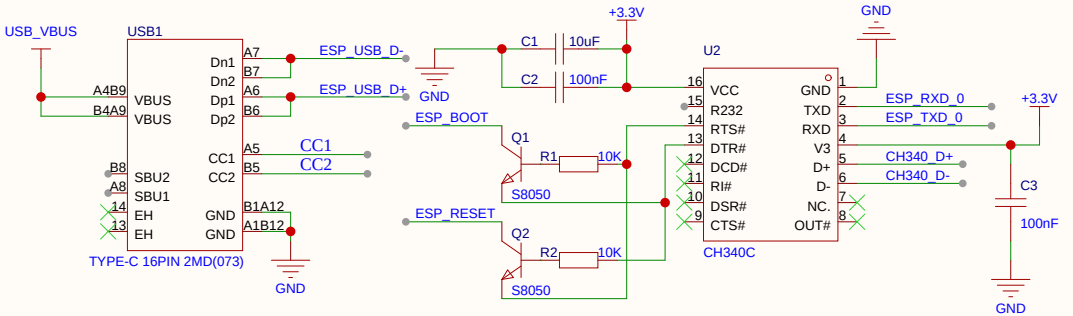
## 主控电路

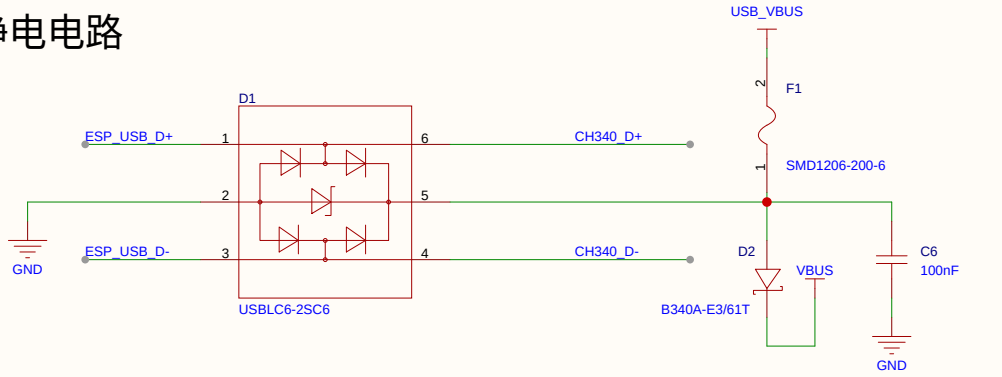



## USB电路

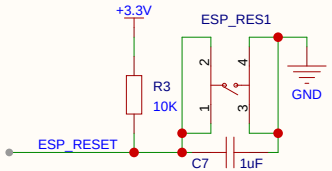



## 自动下载

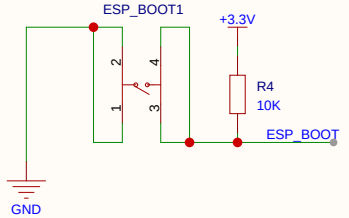
## 防静电电路




## 使能电路

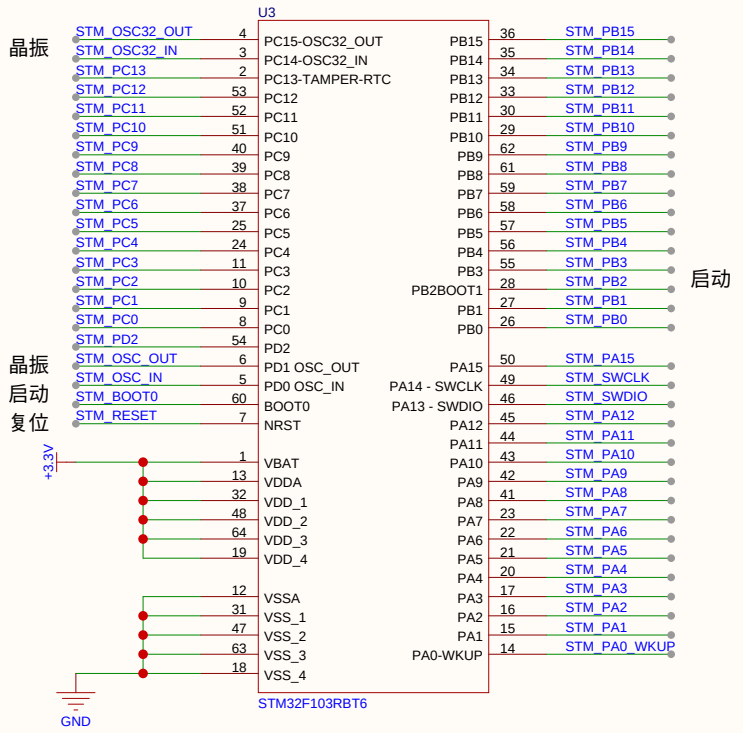



## 启动电路

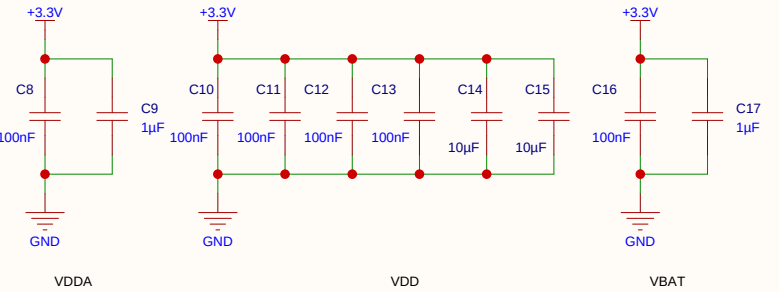



| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1_1 | 创建日期 | 2026-10-13 |
| | | 更新日期 | 2026-10-16 |
| 板子 | 主控板 | 图页 | ESP32主控电路 |
| 绘制 | | P006_4轴桌面机器狗 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 / 尺寸 | 页 1 共 9 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 / A4 | 嘉立创EDA |

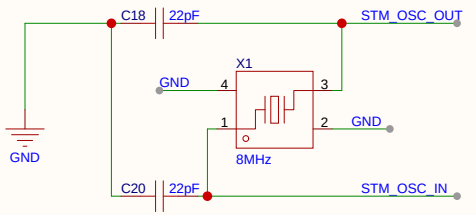
## 主控电路



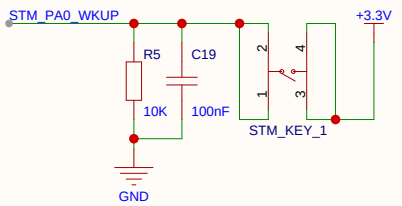

## 电源电路



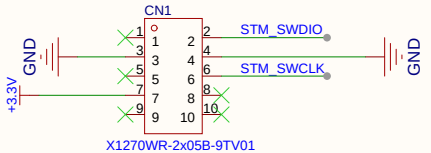

## 晶振电路



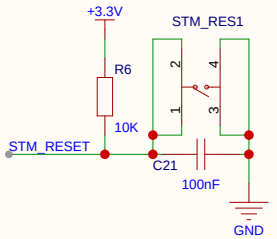

## 用户按钮



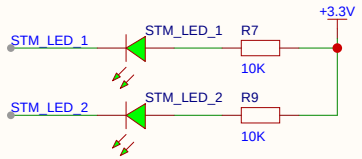

## 下载电路



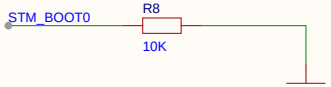

## 复位电路



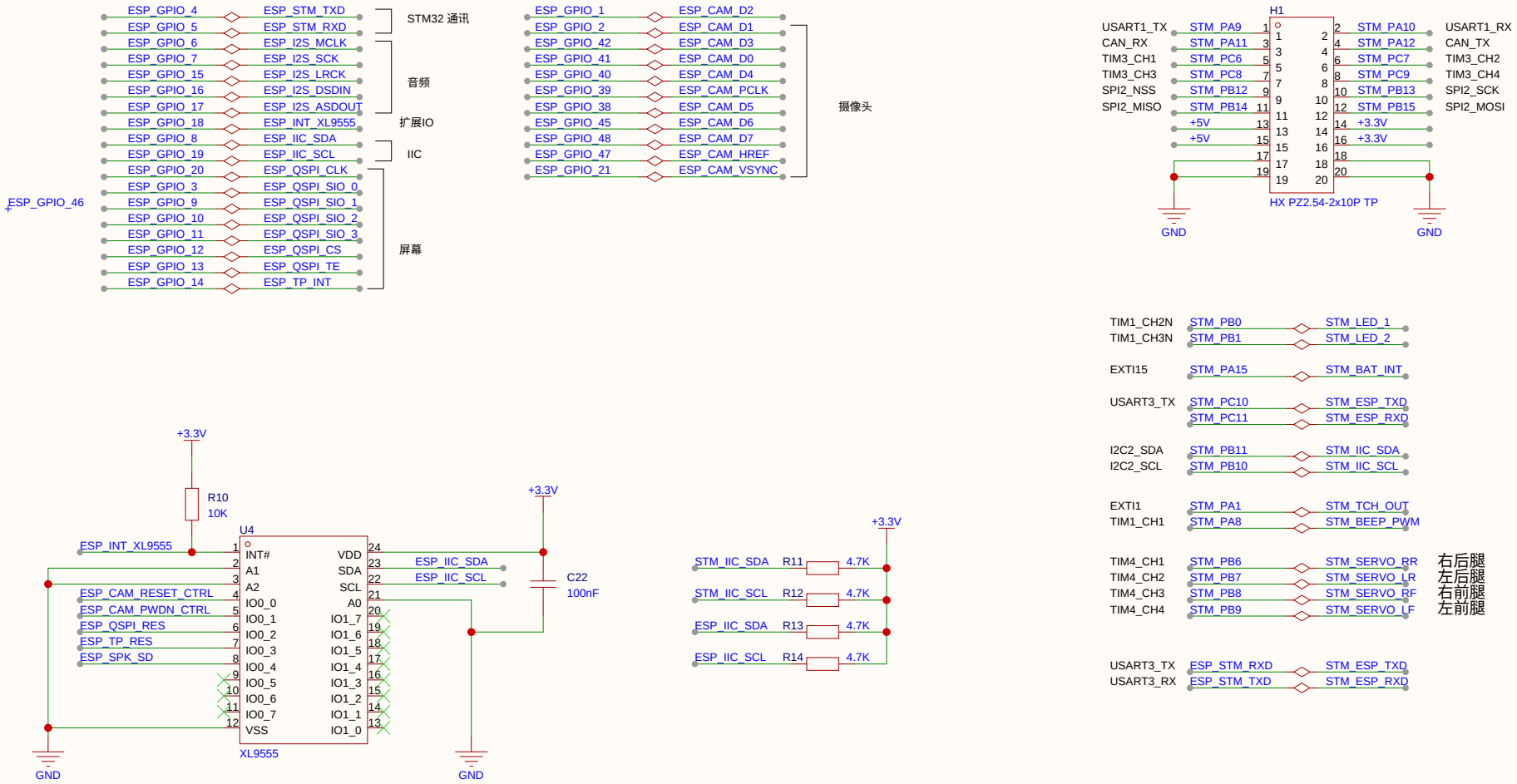

## LED电路




## 启动电路




| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1_1 | 创建日期 | 2026-10-14 |
| | | 更新日期 | 2026-10-16 |
| 板子 | 主控板 | 图页 | STM32主控电路 |
| 绘制 | | P006_4轴桌面机器狗 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 |
| | | V1.0 | A4 |
| 嘉立创EDA | | 页 2 共 9 | |
| | | 嘉立创EDA | |

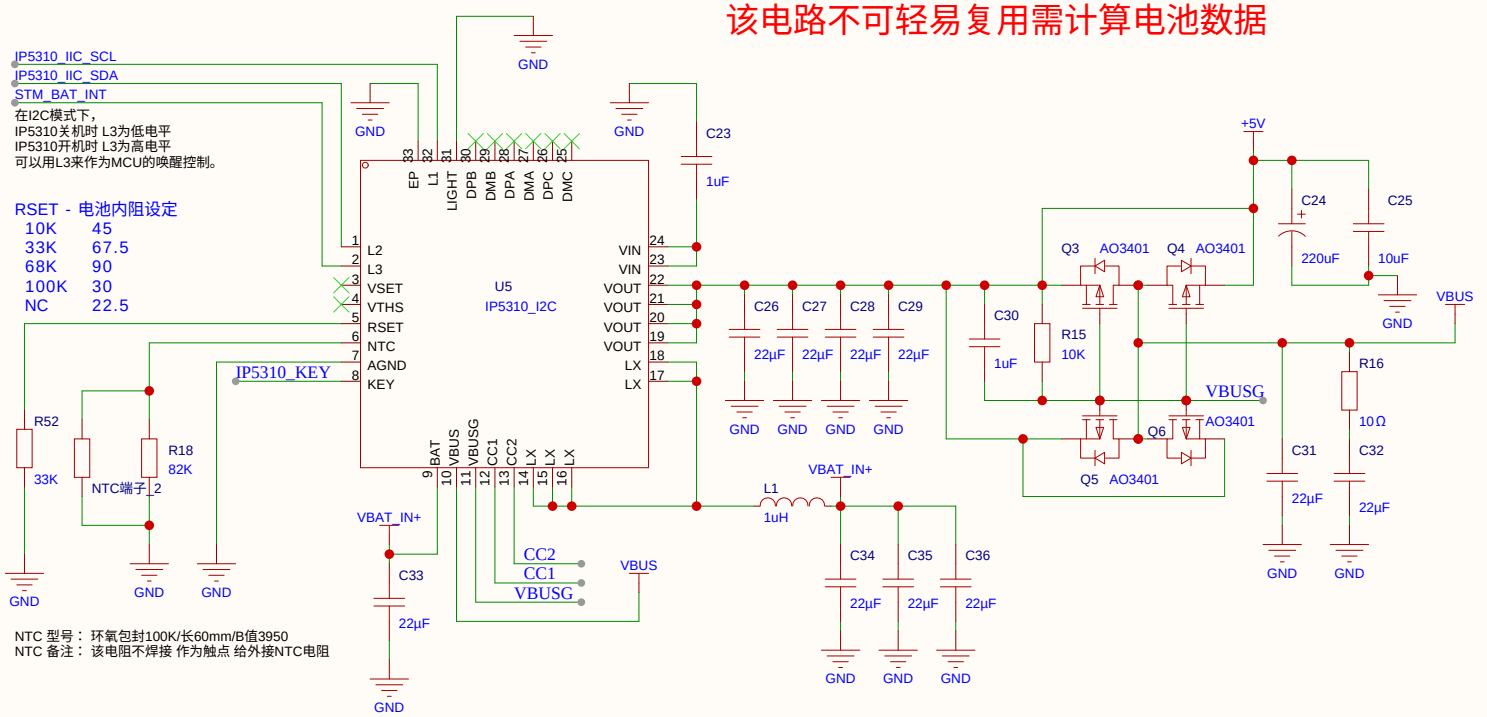



| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1_1 | 创建日期 | 2026-10-13 |
| | | 更新日期 | 2026-10-17 |
| 板子 | 主控板 | 图页 | 引脚分配 |
| 绘制 | | P006_4轴桌面机器狗 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 |
| | | V1.0 | A4 |
| | | 页 3 共 9 | |
| 嘉立创EDA | | 嘉立创EDA | |

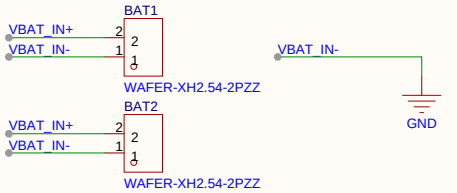
# 充电电路

注意IP5310选择I2C版本

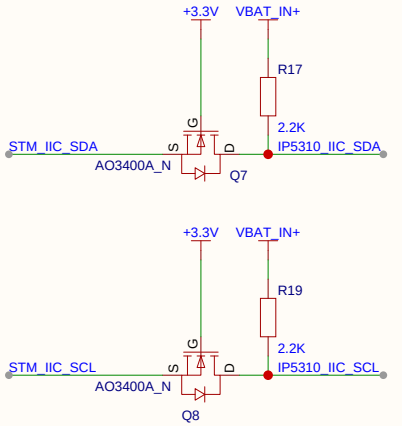
该电路不可轻易复用需计算电池数据



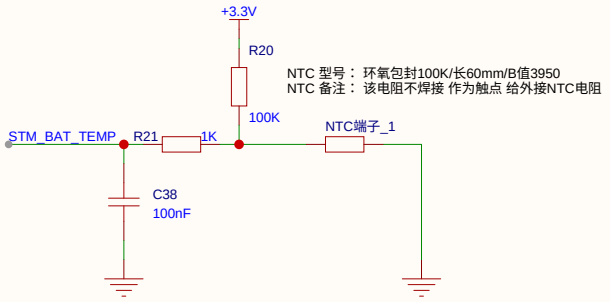

# 电池输入



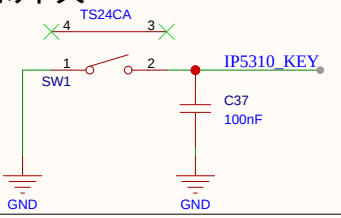

# 电平转换




# 电池温度采集



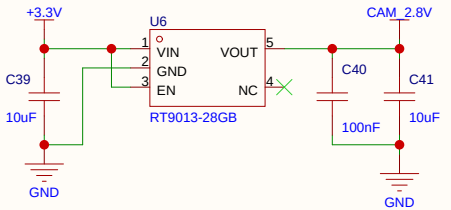

# 电源开关



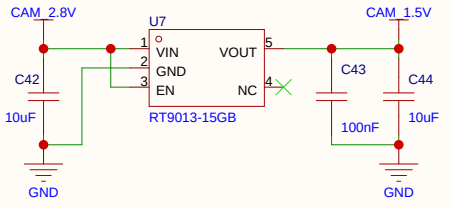

短按，60ms～2s 开启升压输出和电量显示
长按，超过2s 开启／关闭照明 LED，默认不是关机
1秒内连续两次短按 关闭升压输出、电量显示和照明 LED
按下不足60ms 不响应

| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1_1 | 创建日期 | 2026-10-14 |
| | | 更新日期 | 2026-10-17 |
| 板子 | 主控板 | 图页 | 充电电路 |
| 绘制 | | P006_4轴桌面机器狗 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 | 页 4 共 9 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 | A4 | 嘉立创EDA |

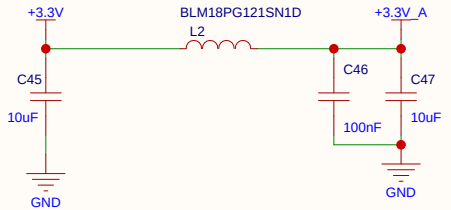
## 摄像头电源2.8V



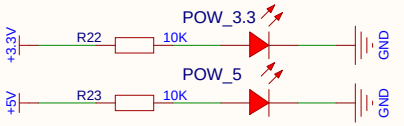

## 摄像头电源1.5V



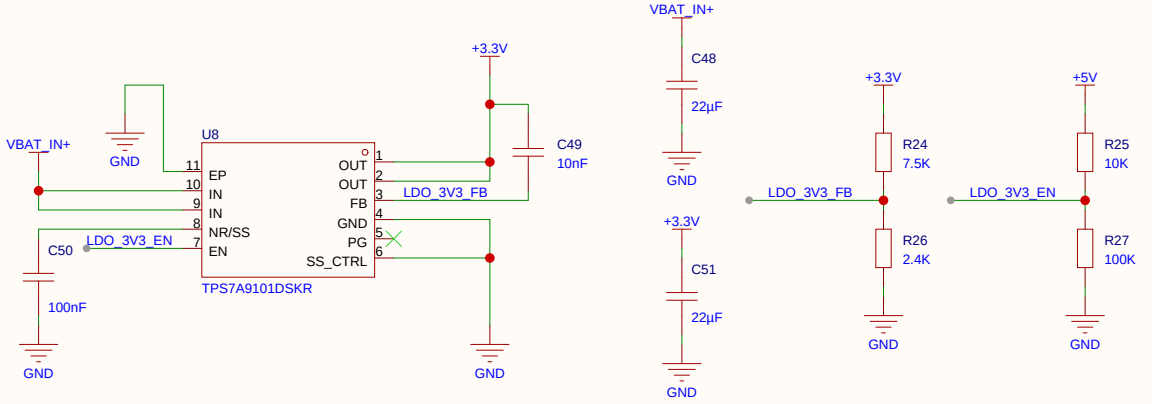

## 音频电源3.3V




## 电源指示灯

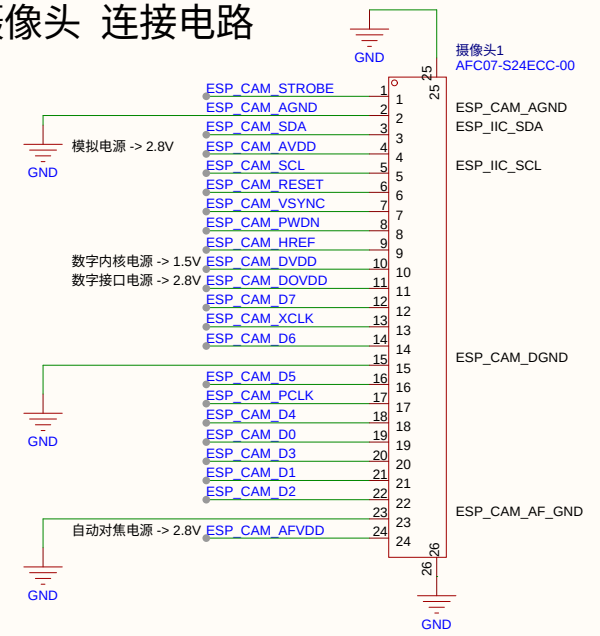



## 3.3V降压输出



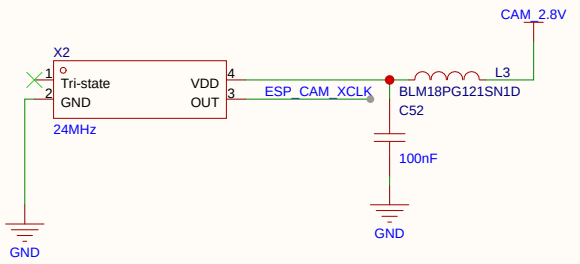

| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1_1 | 创建日期 | 2026-10-14 |
| | | 更新日期 | 2026-10-16 |
| 板子 | 主控板 | 图页 | 电源电路 |
| 绘制 | | P006_4轴桌面机器狗 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 / 尺寸 | 页 5 共 9 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 / A4 | 嘉立创EDA |

## 摄像头 连接电路

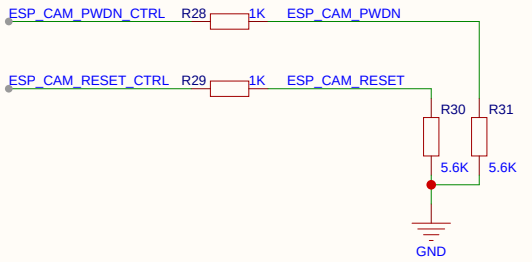



| NO. | SYMBOL |
|---|---|
| 1 | STROBE |
| 2 | AGND |
| 3 | SIO_D |
| 4 | AVDD |
| 5 | SIO_C |
| 6 | RESET |
| 7 | VSYNC |
| 8 | PWDN |
| 9 | HREF |
| 10 | DVDD |
| 11 | DOVDD |
| 12 | Y9 |
| 13 | XCLK1 |
| 14 | Y8 |
| 15 | DGND |
| 16 | Y7 |
| 17 | PCLK |
| 18 | Y6 |
| 19 | Y2 |
| 20 | Y5 |
| 21 | Y3 |
| 22 | Y4 |
| 23 | AF_GND |
| 24 | AFVDD |

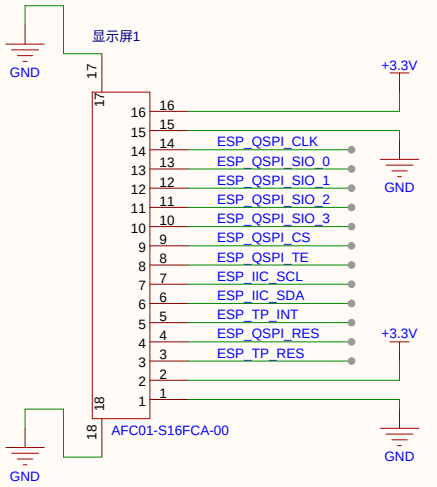
## 摄像头 外部晶振



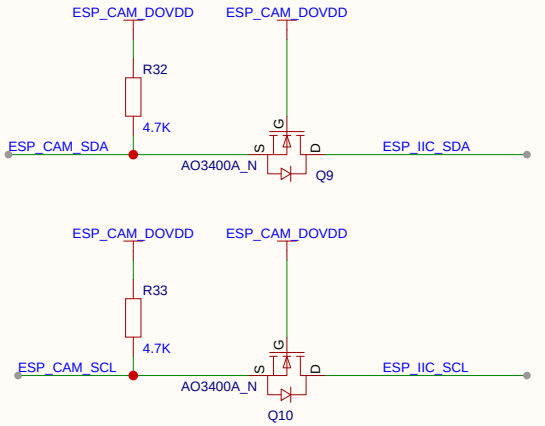

## 摄像头 复位与掉电控制



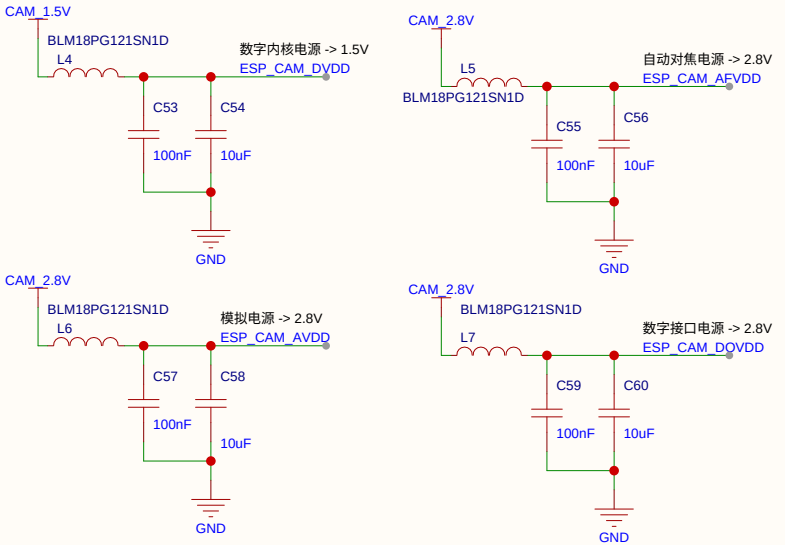

## 显示屏 连接电路




## 电平转换




## 摄像头 电源处理

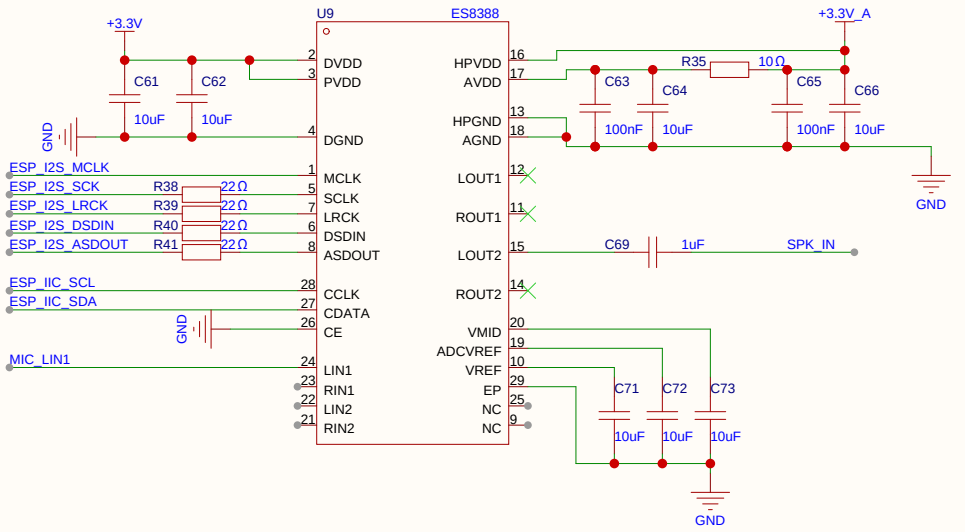



| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1_1 | 创建日期 | 2026-10-14 |
| | | 更新日期 | 2026-10-17 |
| 板子 | 主控板 | 图页 | 视频电路 |
| 绘制 | | P006_4轴桌面机器狗 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 |
| | | V1.0 | A4 |

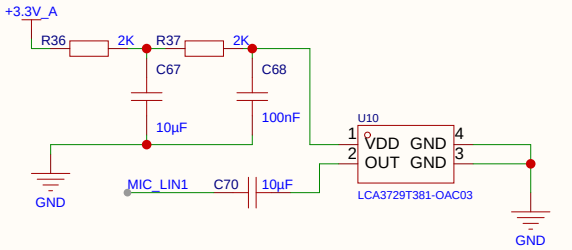
页 6 共 9

嘉立创EDA

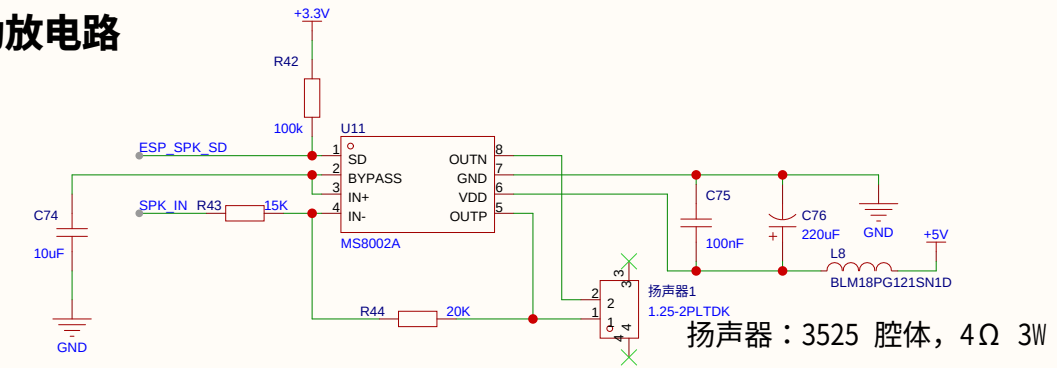
## 音频编解码电路




## 麦克风采集电路



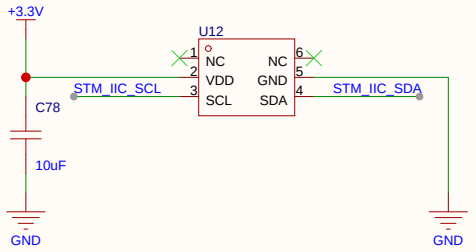

## 扬声器功放电路



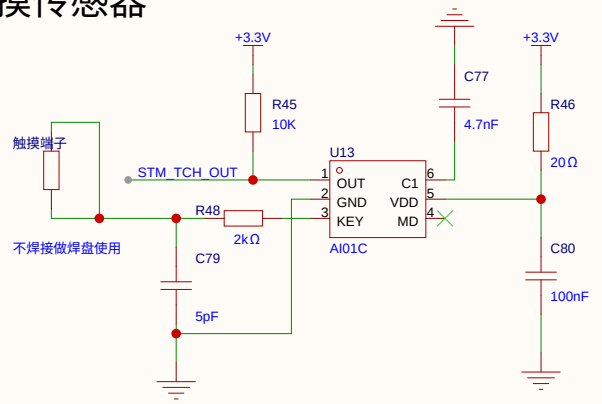

扬声器：3525 腔体，4Ω 3W

| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1_1 | 创建日期 | 2026-10-14 |
| | | 更新日期 | 2026-10-16 |
| 板子 | 主控板 | 图页 | 音频电路 |
| 绘制 | | P006_4轴桌面机器狗 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 | 页 7 共 9 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 | A4 | 嘉立创EDA |

## 温湿度传感器




## 触摸传感器

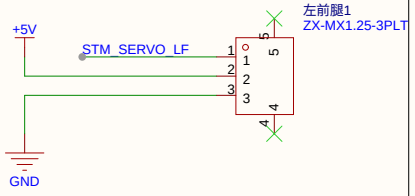



| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1_1 | 创建日期 | 2026-10-13 |
| | | 更新日期 | 2026-10-17 |
| 板子 | 主控板 | 图页 | 传感器电路 |
| 绘制 | | P006_4轴桌面机器狗 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 | A4 |

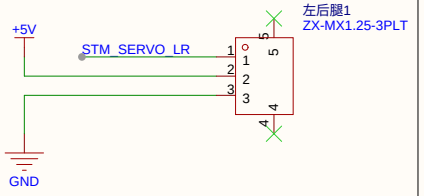
页 8 共 9

嘉立创EDA

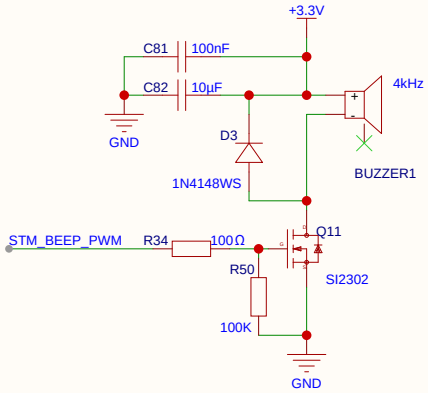
## 左前腿



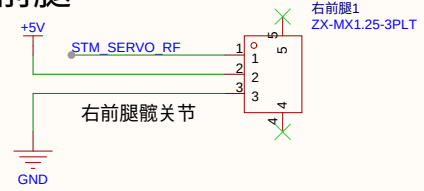

## 左后腿



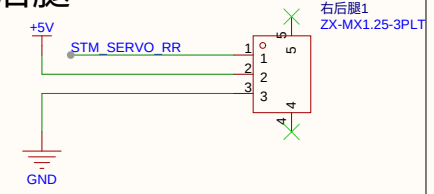

## 蜂鸣器电路



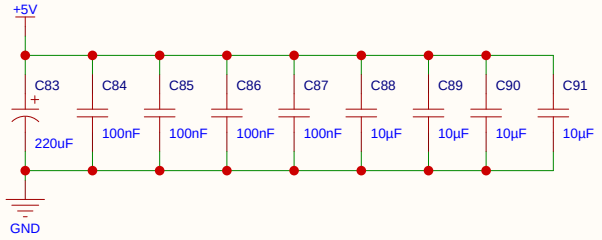

## 右前腿




## 右后腿




## 舵机滤波电路




| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1_1 | 创建日期 | 2026-10-14 |
| | | 更新日期 | 2026-10-17 |
| 板子 | 主控板 | 图页 | 执行器电路 |
| 绘制 | | P006_4轴桌面机器狗 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 | 页 9 共 9 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 | A4 | 嘉立创EDA |